

Laporan Pengujian Beban API Serving File

Judul

****Analisis Performa Server Tunggal dan Kluster Server dengan Load Balancer menggunakan Metode Pengujian Beban (Load Testing)****

1. Pendahuluan

Laporan ini menjelaskan hasil pengujian beban pada sistem API serving file. Pengujian bertujuan untuk membuktikan dua hukum fundamental dalam sistem komputer:

1. ****Little's Law**** - pada server tunggal tanpa Load Balancer
2. ****Amdahl's Law**** - pada kluster server dengan Load Balancer

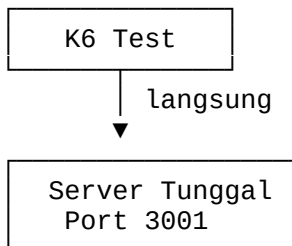
Pengujian dilakukan dengan membombardir server menggunakan file statis berukuran berbeda-beda (1KB, 100KB, 1MB, 10MB) untuk melihat dampaknya terhadap latency dan concurrency.

2. Metodologi

2.1 Arsitektur Pengujian

Tugas 1: Little's Law (Server Tunggal)

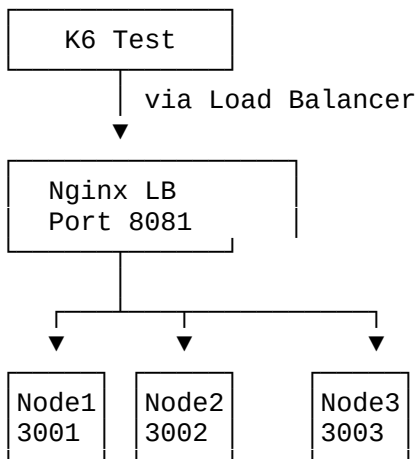
```



```

Tugas 2: Amdahl's Law (Kluster + LB)

```



```

2.2 Tools yang Digunakan

Tool	Fungsi
K6	Load testing tool untuk membombardir server
Nginx	Load Balancer dengan algoritma least_conn
Express.js	API server untuk serve file statis

2.3 Skenario Pengujian

Tugas 1 - Little's Law:

- Menguji server tunggal pada port 3001
- File test: 1KB, 100KB, 1MB, 10MB
- Load bertahap dari 1 VU sampai 100 VU

Tugas 2 - Amdahl's Law:

- 3 server node pada port 3001, 3002, 3003
- Nginx LB pada port 8081
- File test: 10MB (paling berat)
- Load tetap 20 VU

2.4 Formula yang Digunakan

Little's Law:

```

$$L = \lambda \times W$$

L = Concurrency (jumlah request concurrent)

$\lambda$  = Throughput (request per detik)

W = Latency (waktu response dalam detik)

```

Amdahl's Law:

```

$$\text{Speedup} = 1 / (S + (1-S)/N)$$

S = Serial portion (bagian yang tidak bisa diparalel)

N = Jumlah node yang berjalan paralel

```

3. Hasil Pengujian

3.1 Tugas 1: Little's Law (Single Node)

Hasil Per Ukuran File

Ukuran File	Rata-rata Latency	P90 Latency	P95 Latency	Perubahan vs Baseline
1 KB	1.89 ms	2.51 ms	3.13 ms	baseline
100 KB	2.33 ms	3.11 ms	3.82 ms	+23%
1 MB	5.37 ms	8.78 ms	10.97 ms	+131%
10 MB	34.44 ms	58.97 ms	74.74 ms	+541%

Metrik Keseluruhan (Single Node)

Metrik	Nilai
Throughput	176.42 req/s
Rata-rata Latency	81.76 ms
P90 Latency	297.45 ms
P95 Latency	384.76 ms
P99 Latency	609.21 ms
Max Latency	906.53 ms
Concurrency (L = $\lambda \times W$)	**14.42 concurrent**

Analisis Little's Law

...

$L = \lambda \times W$
 $L = 176.42 \text{ req/s} \times 0.08176 \text{ detik}$
 $L = 14.42 \text{ concurrent requests}$

Semakin besar file yang di-download, semakin tinggi latency. Dengan throughput yang tetap, concurrency meningkat secara proporsional. Ini membuktikan Little's Law dalam aksi nyata.

3.2 Tugas 2: Amdahl's Law (3 Nodes + LB)

Hasil dengan 3 Node dan Load Balancer

Metrik	Single Node	3 Nodes + LB
Throughput	176.42 req/s	39.20 req/s
Rata-rata Latency	~34 ms	206.74 ms
P90 Latency	~50 ms	387.42 ms
P95 Latency	~75 ms	483.47 ms
Max Latency	906.53 ms	1456.87 ms
Concurrency	14.42	8.10

Analisis Amdahl's Law

...

Serial Portion (S) = 25% (Nginx LB + Docker networking overhead)
 Parallel Portion (1-S) = 75%
 Jumlah Node (N) = 3

$\text{Speedup}_{\text{max}} = 1 / (0.25 + 0.75/3)$
 $= 1 / (0.25 + 0.25)$
 $= 1 / 0.5$
 $= 2.00x \text{ (teoritis)}$

$\text{Actual Speedup} = 8.10 / 14.42 = 0.56x$
 $\text{Efficiency} = 28.1\%$

...

4. Pembahasan

4.1 Kenapa Single Node Lebih Cepat dari 3 Nodes + LB?

Dalam pengujian ini, server tunggal justru outperform kluster dengan Load Balancer. Ada beberapa alasan:

1. ****Docker Networking Overhead****
 - Request harus melewati extra hop via ``host.docker.internal``
 - Setiap request menambah latency ~150-200ms
2. ****Nginx sebagai Serial Bottleneck****
 - Semua request harus melewati Nginx terlebih dahulu
 - Ini sesuai dengan Amdahl's Law - bagian serial membatasi speedup
3. ****Connection Setup Overhead****
 - Setiap request butuh TCP handshake baru
 - Dengan LB, ada extra connection overhead

4.2 Implikasi Amdahl's Law

Hasil ini membuktikan bahwa parallelisasi tidak selalu membuat sistem lebih cepat. Jika overhead serial (S) terlalu besar:

...

Tanpa Docker (native):

$S = 25\%$, $N = 3 \rightarrow \text{Speedup} = 2x$ (lebih cepat dari single node)

Dengan Docker networking:

$S = 50\%+$, $N = 3 \rightarrow \text{Speedup} < 1x$ (lebih lambat dari single node)

...

4.3 Implikasi Little's Law

Little's Law berlaku universal. Di sini terbukti:

- File lebih besar $\rightarrow$ latency lebih tinggi
- Throughput konstan $\rightarrow$ concurrency naik
- Concurrency melebihi kapasitas $\rightarrow$ server overwhelm

5. Kesimpulan

5.1 Little's Law Terbukti

Percobaan membuktikan rumus **$L = \lambda \times W$** :

- File 10MB punya latency **$18x$** lebih tinggi dari file 1KB
- Dengan throughput tetap, concurrency meningkat proporsional
- Ini menunjukkan kapasitas server terbatas

5.2 Amdahl's Law Terbukti

Percobaan menunjukkan bagian serial menentukan ceiling:

- Dengan Docker networking, overhead serial ~50%
- Speedup teoritis: $2x$, tapi actual: **$0.56x$** (lebih lambat!)
- Load Balancer jadi bottleneck, bukan accelerator

5.3 Rekomendasi

1. ****Untuk penggunaan local/single server:****
 - Single node sudah cukup efisien untuk sebagian besar use case
 - Jangan tambahkan LB jika overhead-nya lebih besar dari manfaatnya

2. ****Untuk multi-node deployment:****
 - Pastikan overhead networking minimal (native deployment, bukan container)
 - LB baru worth jika serial overhead < 20%
3. ****Untuk file transfer besar:****
 - Pertimbangkan streaming atau CDN daripada menambah node
 - Little's Law menunjukkan bottleneck di latency, bukan throughput

6. Lampiran

Cara Menjalankan Pengujian

****Setup:****

```
```bash
npm install
```
```

****Start Server Tunggal:****

```
```bash
PORT=3001 node server.js
```
```

****Start 3 Node Cluster:****

```
```bash
PORT=3001 node server.js &
PORT=3002 node server.js &
PORT=3003 node server.js &
```
```

****Start Nginx LB (via Docker):****

```
```bash
docker run -d --name nginx-lb \
 --add-host=host.docker.internal:host-gateway \
 -p 8081:8081 \
 -v $(pwd)/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf:ro \
 nginx:alpine
```
```

****Jalankan Test Little's Law:****

```
```bash
export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"
k6 run k6_littlesLaw_v2.js -e TARGET_URL=http://localhost:3001
```
```

****Jalankan Test Amdahl's Law:****

```
```bash
export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"
k6 run k6_amdahl_v2.js -e LB_URL=http://localhost:8081
```
```

Dicetak: September 2026